

Модели данных

А1. ВВЕДЕНИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ



Московский государственный университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Июль 2024 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2024-2026

Содержание курса

- Лекции (34 акад. часа), модули
 - A. Реляционные модели данных
 - B. Универсальные модели данных
 - C. Моделирование форматов обмена данными
 - D. Управление корпоративными данными
- Задание на сквозную курсовую работу на 2 семестра
- Лабораторные по своему варианту (17 акад. часов)
 - 1. Создание концептуальной модели данных
 - 2. Создание логической модели данных
 - 3. Разработка физической модели данных
 - 4. Создание и наполнение базы данных
- Отчёты по лабам – основа для курсовой работы
- Рубежные контроли и домашнее задание
- Зачёт у тех, к кому остались вопросы

Материалы курса

[Data Modeling/A Реляционные модели данных at main · Viart1951/Data Modeling · GitHub](#)

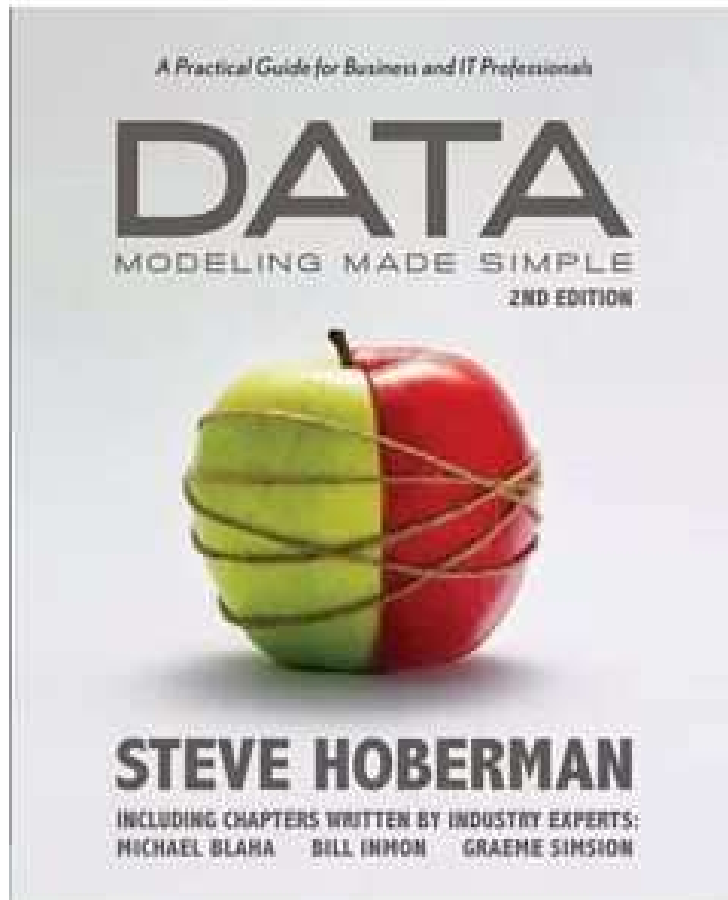
Презентации лекций

Материалы по лабораторным

Книги

Табель успеваемости студентов

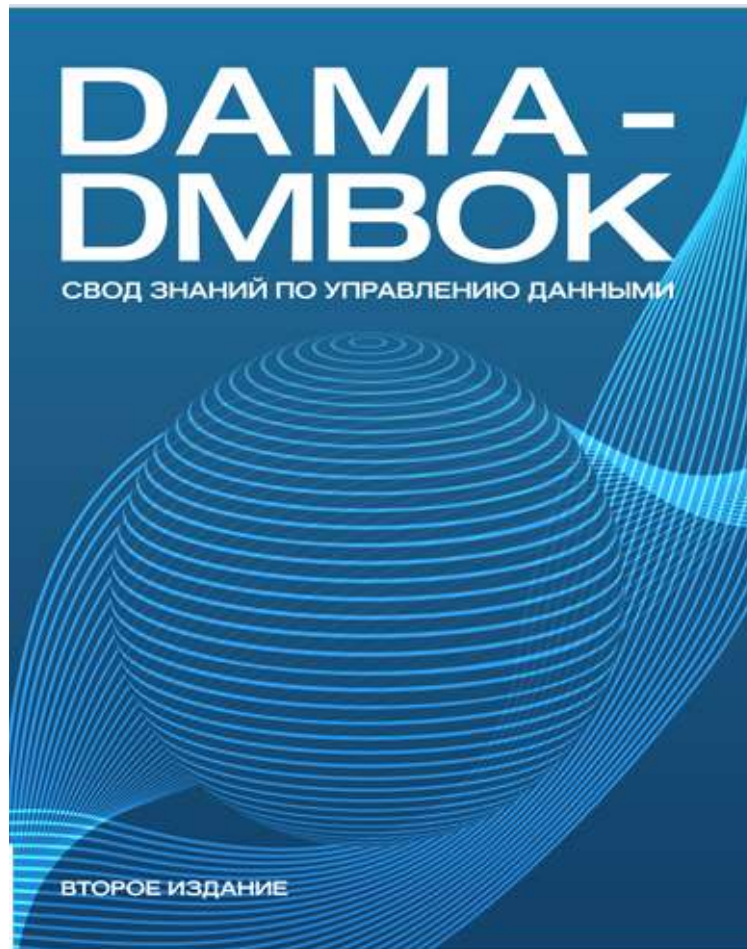
Книги по моделированию данных (1)



Книга призвана дать читателям прикладные знания о концепциях и лучших практиках моделирования данных. Автор выстраивает обучение для последовательного освоения ключевых задач:

- как выбирать нужную модель данных и её тип, оптимальный для конкретной ситуации;
- «читать» модели любого масштаба и сложности;
- строить нормализованную реляционную модель и денормализованную многомерную модель;
- эффективно преобразовывать логические модели в физические;
- оценивать качество модели данных.

Книги по моделированию данных (2)



Раздел 5 «Моделирование и проектирование данных» посвящён тому, как системно подойти к организации информационного обеспечения, перевести размытые бизнес-требования в чёткую, однозначную структуру для ИТ-системы.

В разделе разбираются следующие аспекты:

- сам процесс от планирования до создания, проверки и сопровождения моделей;
- создание концептуальной, логической и физической моделей;
- применяемые инструменты;
- шаблоны и отраслевые модели данных,
- лучшие практики (например, в именовании сущностей и проектировании баз);
- оценка качества модели и управления моделями.

А. Реляционные модели данных

1. Введение и концептуальные модели данных
2. Логические модели данных
3. Физические модели данных
4. Модели справочников и реестров
5. Модели реляционных витрин данных

А1. Введение и концептуальные модели данных

Введение в модели данных

1. Что такое модель вообще?
2. Модель данных
3. Моделирование и проектирование данных
4. Какие бывают модели данных?
5. Кто имеет дело с моделями данных?
6. Операции с моделями данных
7. Абстракции для моделирования данных
8. Представления моделей данных
9. Процесс моделирования данных

Концептуальные модели данных

1. Концептуальная модель данных «сущность – связь»
2. Нотации диаграмм «сущность – связь»
3. ER-диаграмма концептуальной модели данных
4. Как читать связи на ER-диаграмме?
5. Расширенная ER-диаграмма с супертипами и подтипами
6. Таксономия концептуальной модели данных
7. Табличное описание концептуальной модели данных
8. Этапы создания концептуальной модели
9. Пример: Домашняя библиотека

Что такое модель вообще?



Модель (фр. modele, лат. modulus – «мера, аналог, образец»)



Представление некоторого реального объекта, процесса или концепции



Система для исследования характеристик и поведения моделируемой системы



Образец одежды, отражающий новые тенденции в моде



Человек, представляющий модели одежды

С чем сталкиваются в ИТ

- Модели данных
- Модели потоков данных
- Модели бизнес-процессов
- Модели потоков работ
- Аналитические модели

Описание

Формализация

Абстракция

Макет

Подобие

Наглядность

Упрощение

Имитация

Выявление шаблонов

Не путать модели данных с аналитическими моделями!

Модель данных

Описание структуры и содержания данных, а также бизнес-правил для представления реального объекта, процесса или концепции



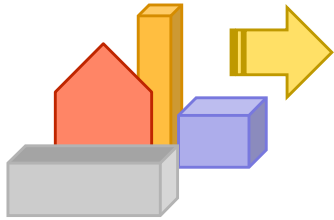
Модели данных от разработчиков СУБД включают ещё операции с данными!

Свойства модели данных

Абстрактность	описание данных, а не материальный макет
Формальная основа	применяются формальные подходы при создании модели
Статичность структуры	отражает структуру данных, неизменной во времени
Детерминированная модель	не предполагает имитацию случайных процессов
Семантическая модель	обязательно включает бизнес-понятия, кроме синтаксиса и технических метаданных
Проектные метаданные	описания, созданные для проектирования конкретного информационного ресурса

Моделирование и проектирование данных

РЕАЛЬНЫЙ МИР



Описательная деятельность

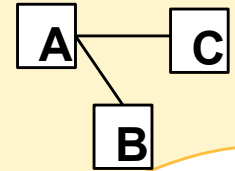
Документирование аспектов предметных областей реального мира

Проектная деятельность

Создание структур данных, удовлетворяющих набору требований к данным и приложениям

ТРЕБОВАНИЯ

МОДЕЛИ ДАННЫХ

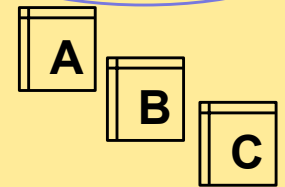


Автоматизация проектирования

САПР (CASE)

Реверс инжиниринг

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

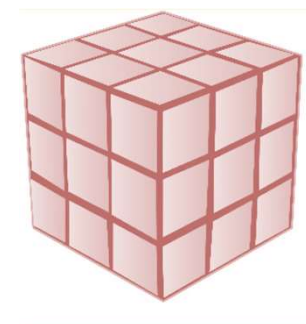
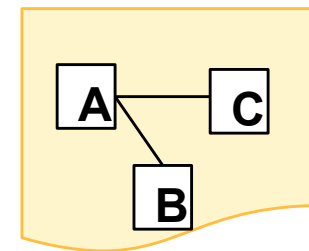


Какие бывают модели данных?

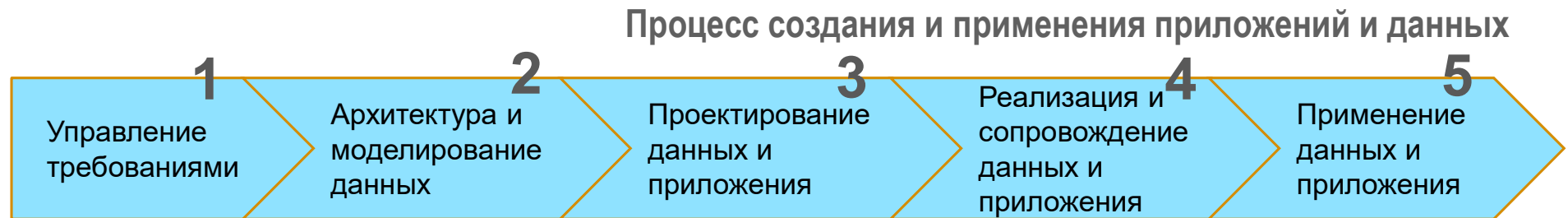


Абстракции моделей данных

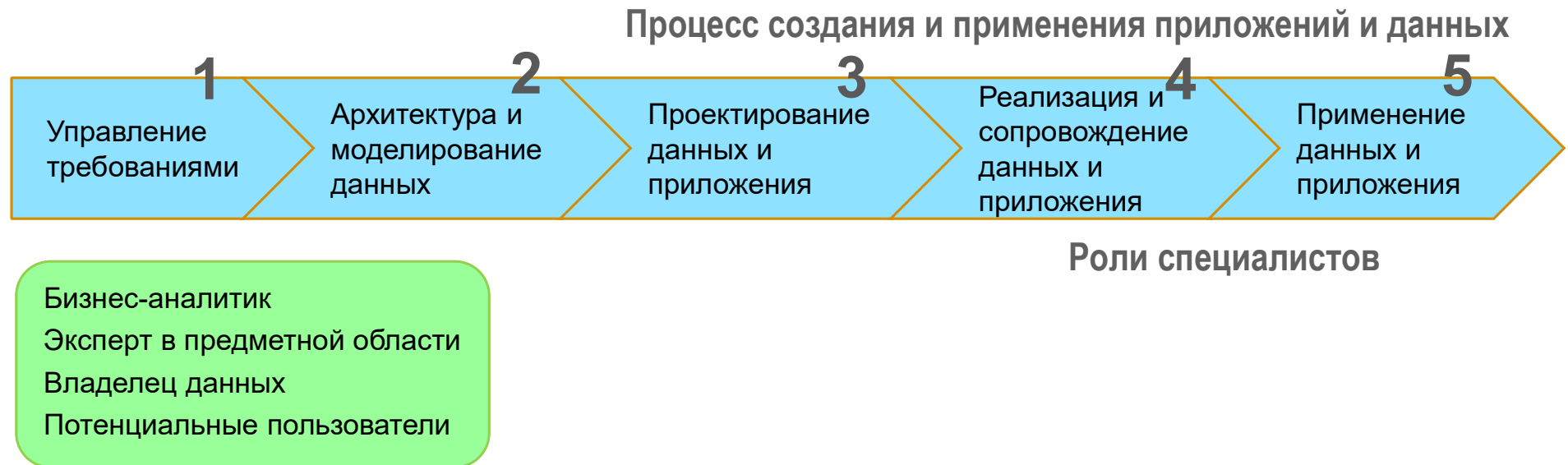
- Реляционные отношения
- Иерархии
- Гиперкубы
- Сети
- Таксономии и онтологии
- Абстракции NoSQL
 - Ключ – значение
 - Семейства колонок
 - Графы
 - Структурированные документы



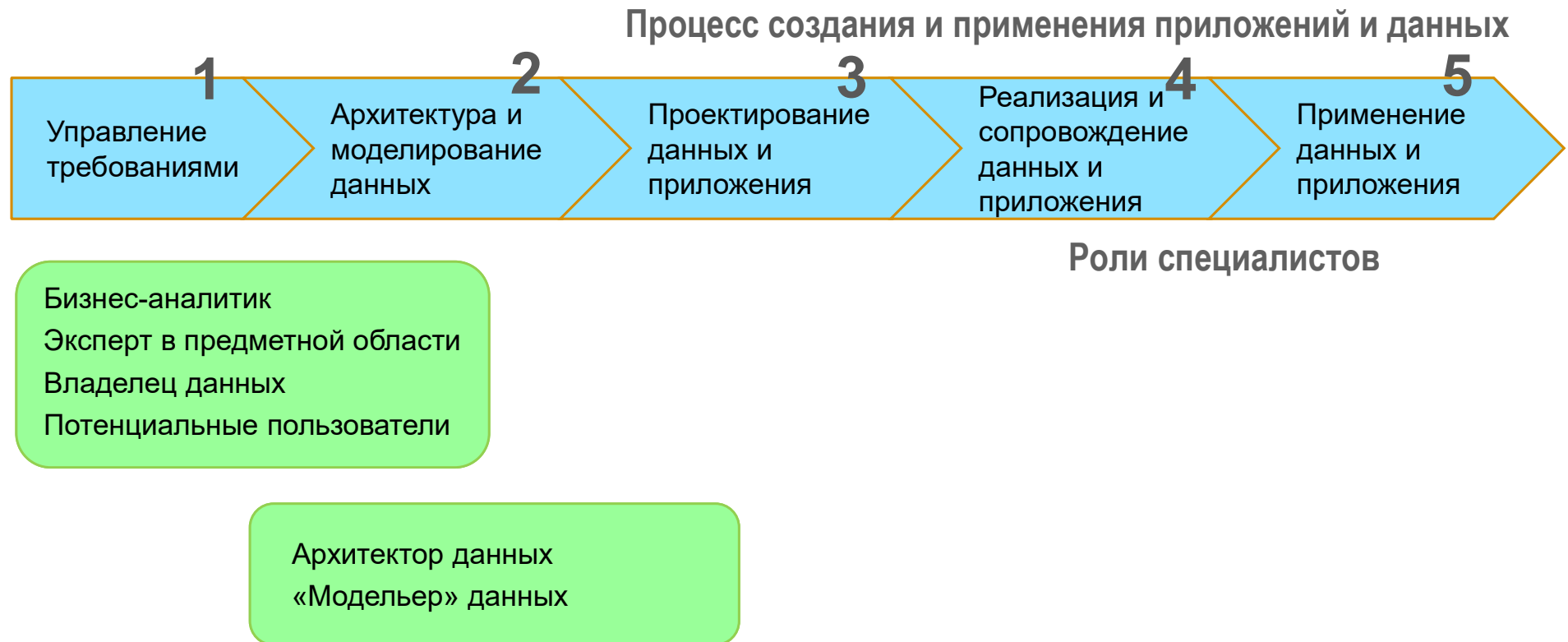
Кто имеет дело с моделями данных?



Кто имеет дело с моделями данных?



Кто имеет дело с моделями данных?



Кто имеет дело с моделями данных?



Кто имеет дело с моделями данных?



Кто имеет дело с моделями данных?



Не путать роль бизнес-аналитика с аналитиком данных!

Операции с моделями данных

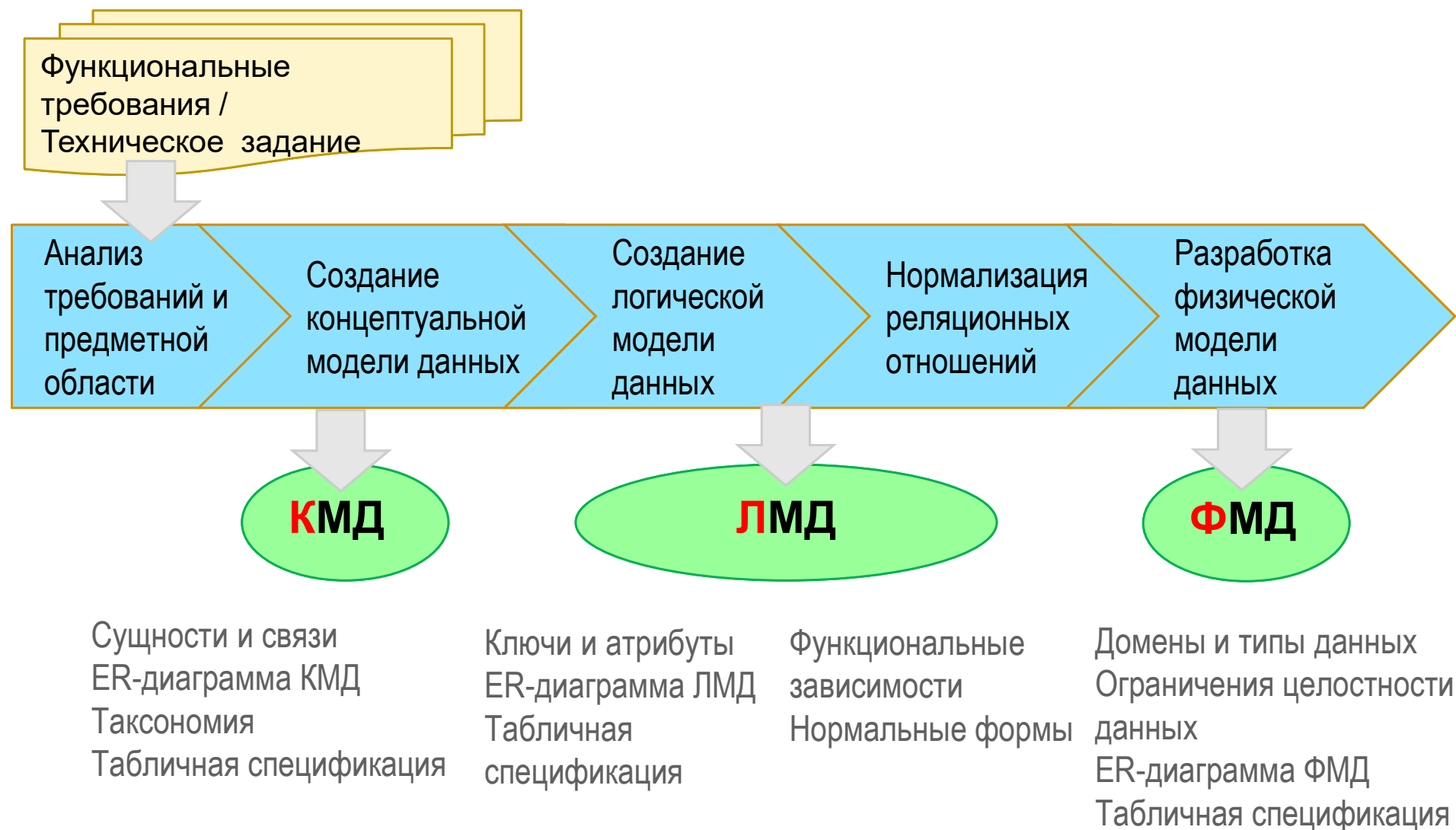
		Вид деятельности	Операции
Требования к данным		Формирование требований к данным	CUR
		Оценка пригодности данных для решения задач	R
Моделирование данных		Моделирование данных предметной области	CUR
		Разработка и сопровождение прикладной / корпоративной / отраслевой модели данных	CUR
		Разработка и сопровождение канонической модели обмена данными	CUR
		Ведение репозитория моделей данных, бизнес-гlossария данных	RU
Проектирование данных		Разработка/ сопровождение баз данных и форматов	CUR
		Реинжиниринг баз данных и форматов	RCU
		Разработка/ сопровождение приложений	RU
		Тестирование приложений, баз данных и форматов	R
		Документирование информационного и программного обеспечения	CUR
Применение данных		Оценка влияния изменения структуры и состава данных	R
		Оценка пригодности данных для решения задач	R
		Связывание источников данных для анализа	R

R – чтение, C – создание, U – изменение моделей

Представления моделей данных

- **Графические представления данных**
 - Диаграммы «сущность-связь» (ERD) разных нотаций
 - Диаграммы иерархии/ вложенности
 - Диаграмма классов UML
- **Табличные спецификации данных**
- **Языковые описания моделей**
 - Таксономия
 - Функции
 - Форма Бэкуса – Наура BNF
 - Определения схем данных (DDL/SQL, DTD, XSD)

Процесс моделирования данных



Концептуальная модель данных «сущность–связь»



Укрупнённая модель данных на основе абстракции «сущность-связь» для предметной области или приложения, которая отражает бизнес–сущности и связи между ними.

Бизнес–сущность (entity) предметной области – набор сведений о чём-либо, что важно для бизнеса и должно фиксироваться и обрабатываться. Характеризуется независимым существованием. Выявляется при ответах на вопросы «кто», «что», «когда», «где», «зачем» и «как» (**схема Захмана**).

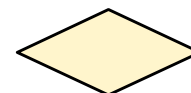
Связь (relationship) бизнес–сущностей – описывает взаимоотношение (правила) и возможность использования экземпляров смежных сущностей.

Бизнес-сущности в модели данных

- Сущность должна иметь *уникальное имя* в рамках предметной области
- *Слабая (дочерняя, зависимая) сущность* – её существование зависит от какой-либо другой сущности 
- *Сильная (родительская, независимая) сущность* – её существование не зависит от какой-либо другой сущности 
- Сущность *группирует экземпляры сущности*
- Экземпляры бизнес-сущности должны быть *идентифицированы уникальным образом*

Связи сущностей в модели данных

- *Связь* – осмысленная ассоциация между сущностями.
- *Степень связи* – число сущностей, охваченных связью. Различают *унарные (рекурсивные), бинарные, тернарные и n-арные связи*. В общем случае обозначаются ромбом.
- *Экземпляр связи* – ассоциация между экземплярами сущностей.
- *Кардинальность связи* – количество возможных связей экземпляров у связанных сущностей. Бинарные связи 1:1, 1:N, M:N имеют спец. обозначения или явные значения (min, max).
- *Обязательные и необязательные связи.*



Нотации диаграмм «сущность-связь»

*Нотация ER-диаграммы – правила и стили
графического оформления сущностей и связей*

Нотация Мартина («вороньи лапки»)

Нотация Баркера (R. Barker)

Нотация IDEF1X

Нотация min-max Ж.-Р. Абриаля

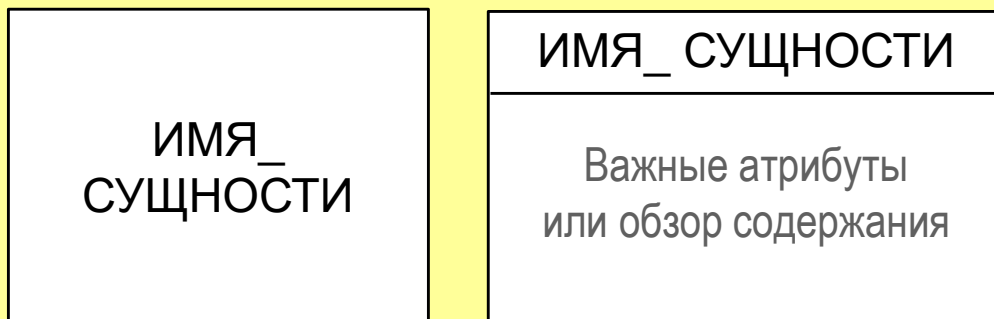
Нотация Бахмана

Нотация Питера Чена (P. Chen)

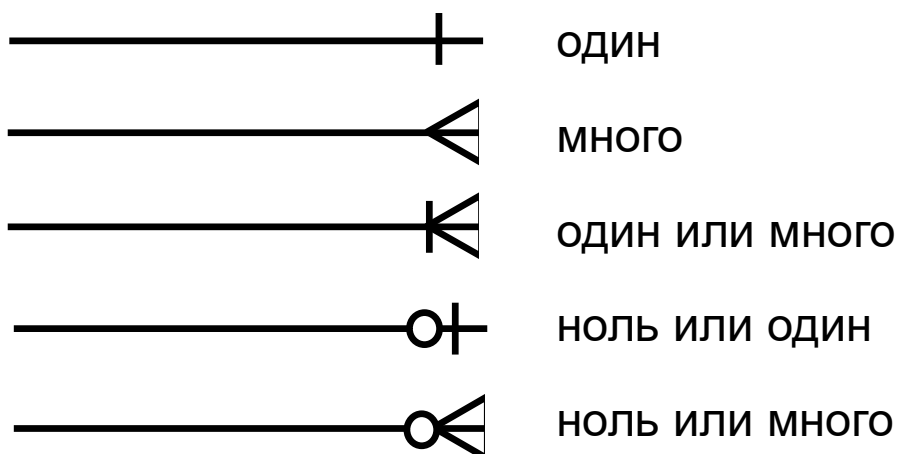
Нотация UML для диаграммы классов

Нотация Мартина («вороньи лапки»)

Оформление блоков сущности КМД



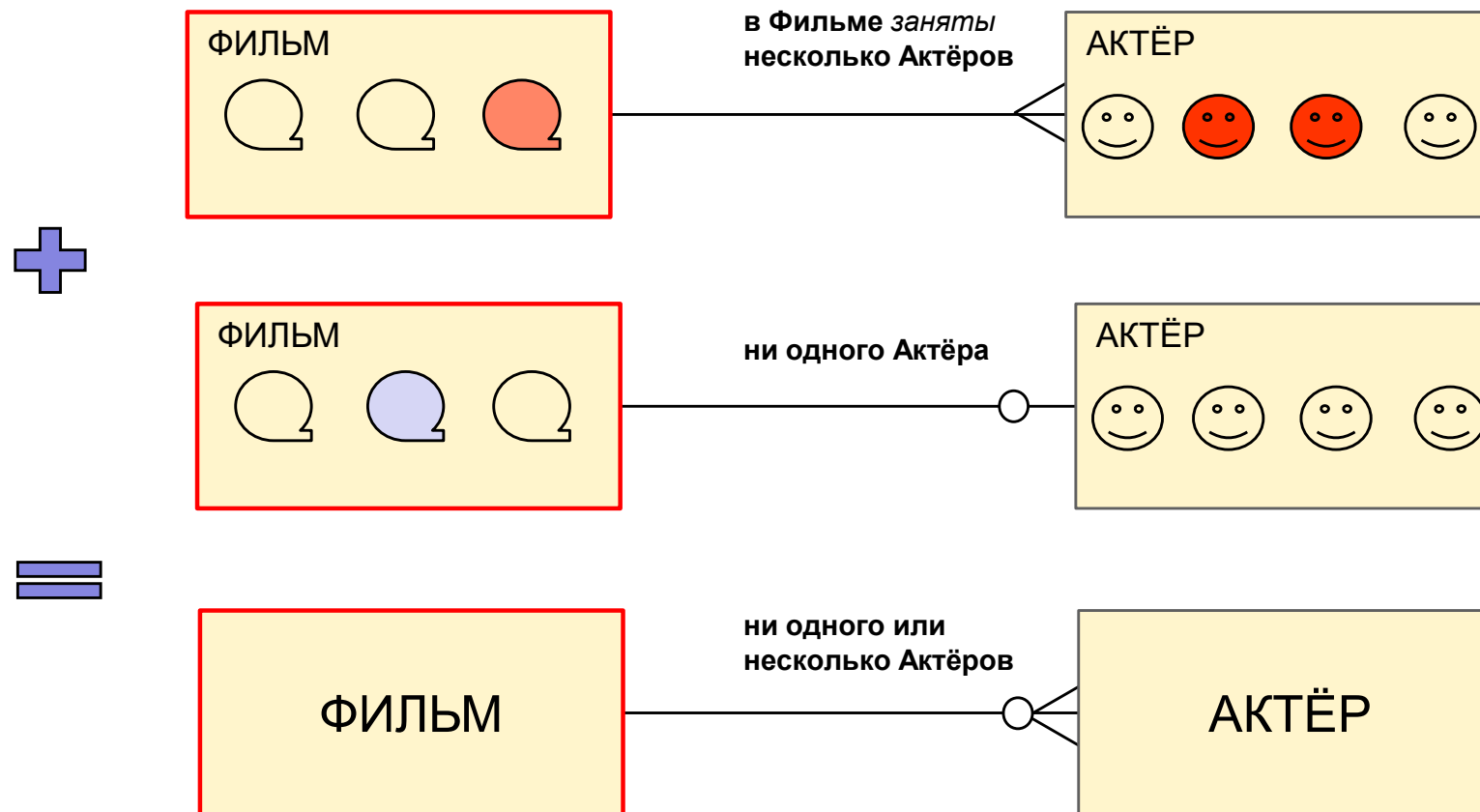
Символы кратности экземпляров



- Блок сущности – прямоугольник
- Имя сущности – существительное в ед. числе заглавными буквами
- Сущности не дублируются
- Атрибуты не указываются или указаны важные атрибуты или обзор содержания
- На линии связи используются символы кратности *появления экземпляров у каждой связанной сущности*
- Связь с одной или с двух сторон может *именоваться глаголами* в неопределённой форме или в 3-ем лице ед. числа по-русски
- На основе имен связей строятся *бизнес-правила в виде предложения* с глаголом ДОЛЖЕН для обязательной связи и МОЖЕТ для необязательной связи.

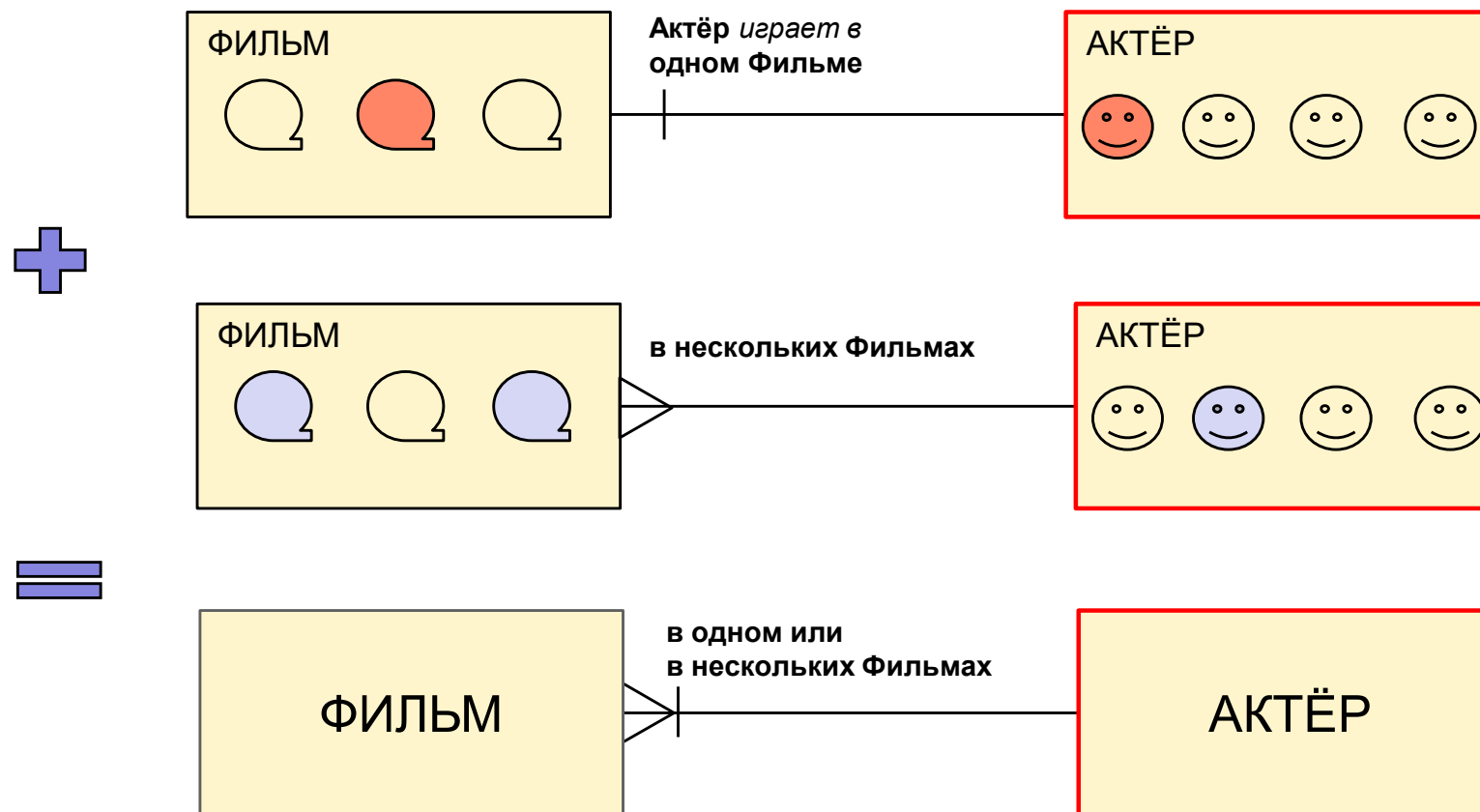
Определение кардинальности связи «фильм – актёр» (1)

Связь со стороны Фильма

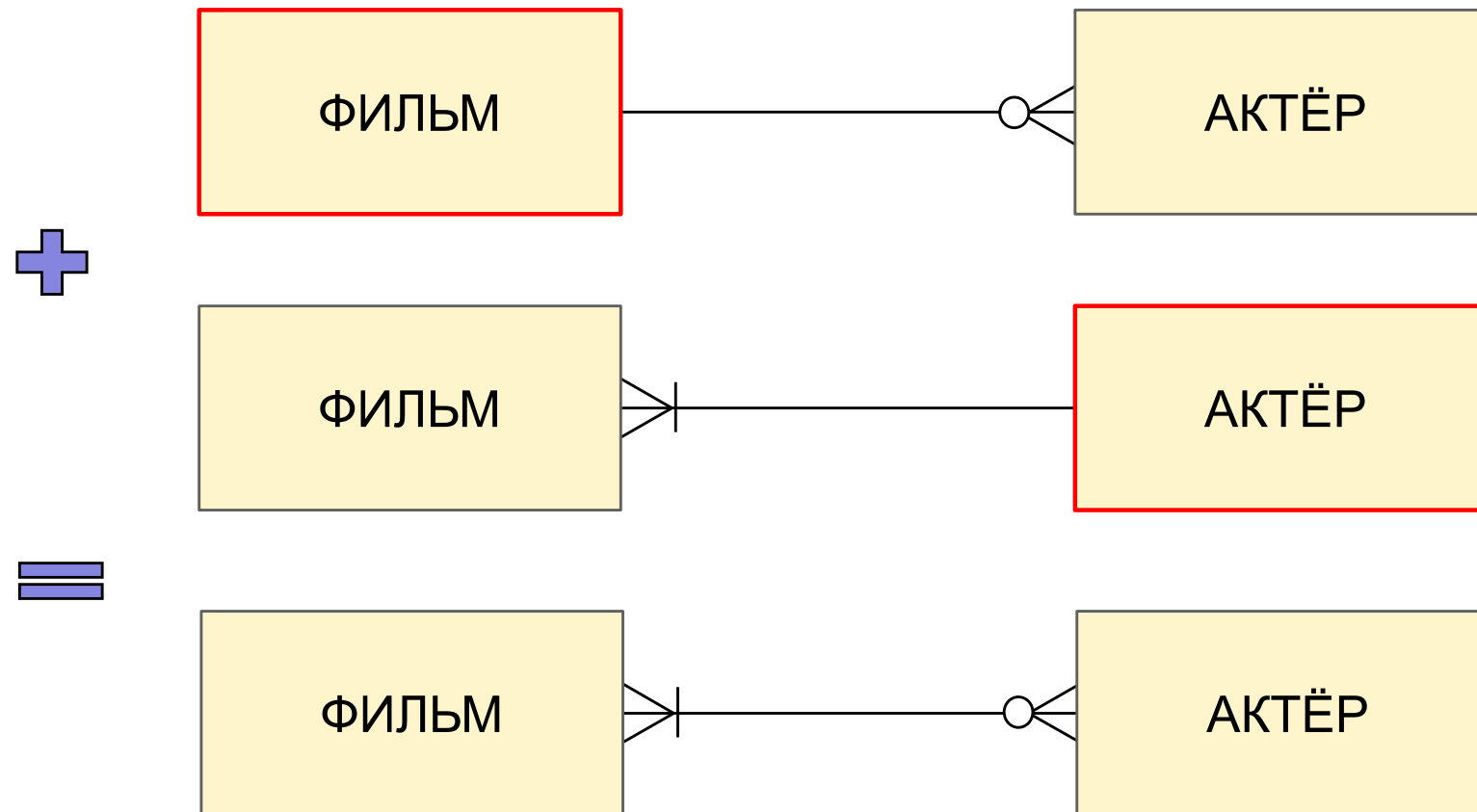


Определение кардинальности связей «фильм – актёр» (2)

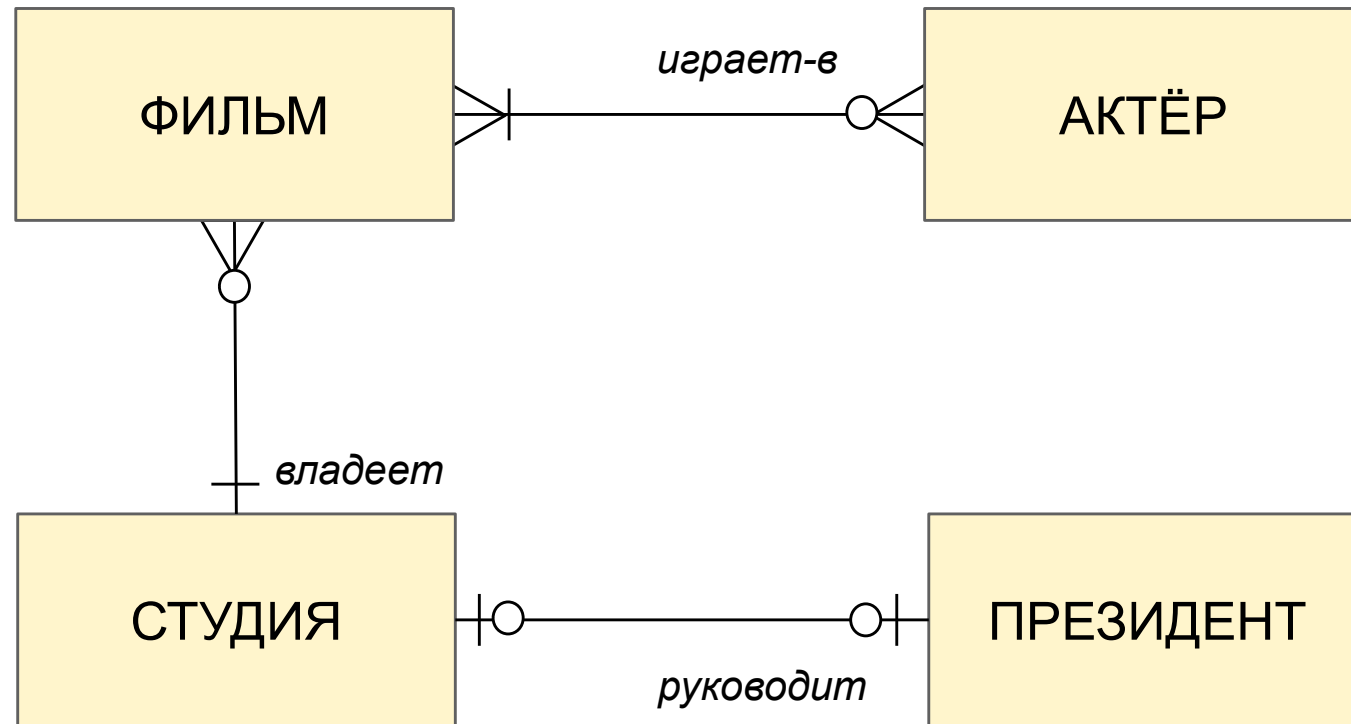
Связь со стороны Актёра



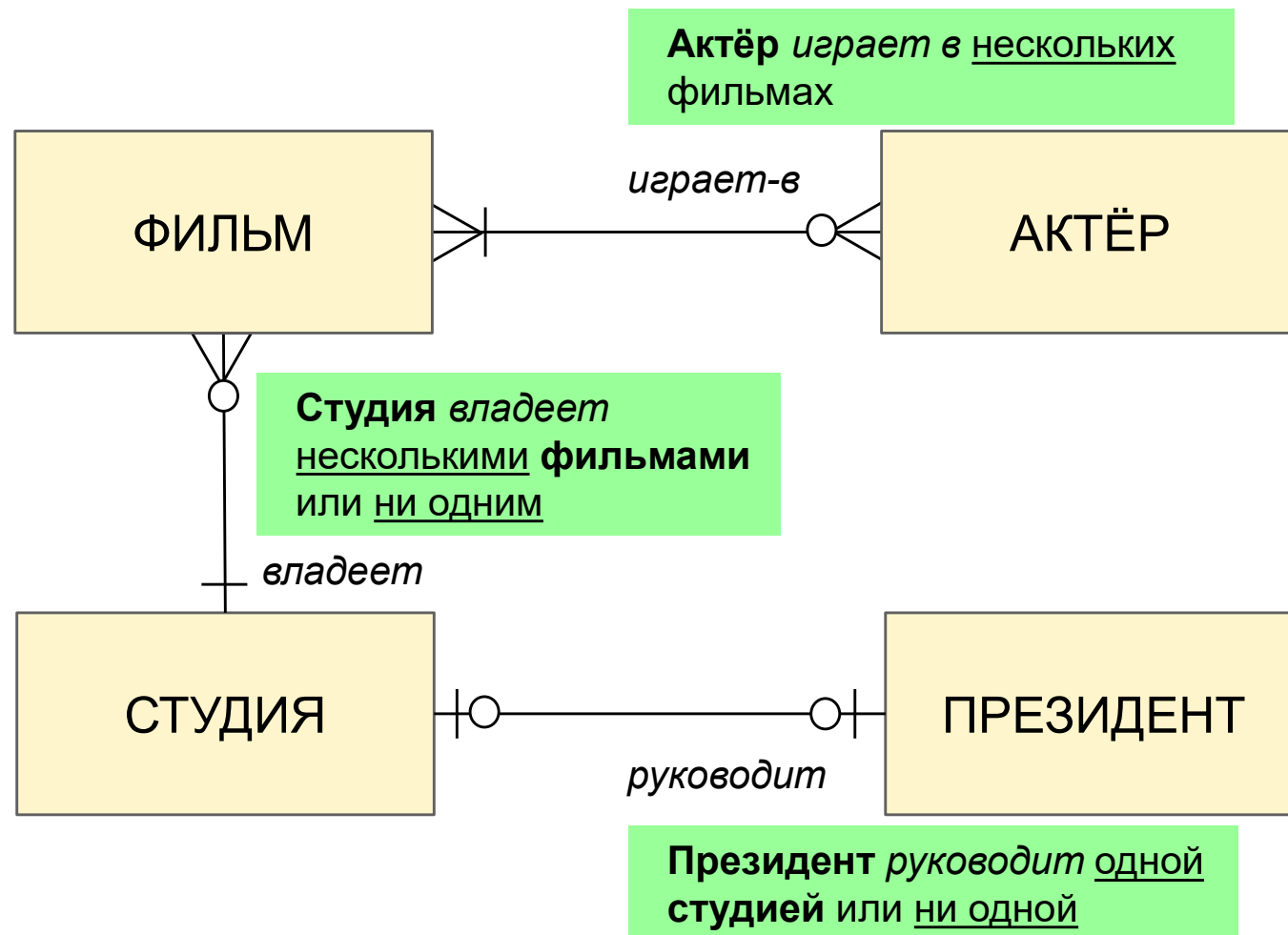
Определение кардинальности связей «фильм – актёр» (3)



ER-диаграмма КМД в нотации Мартина «вороньи лапки»: именованние связей

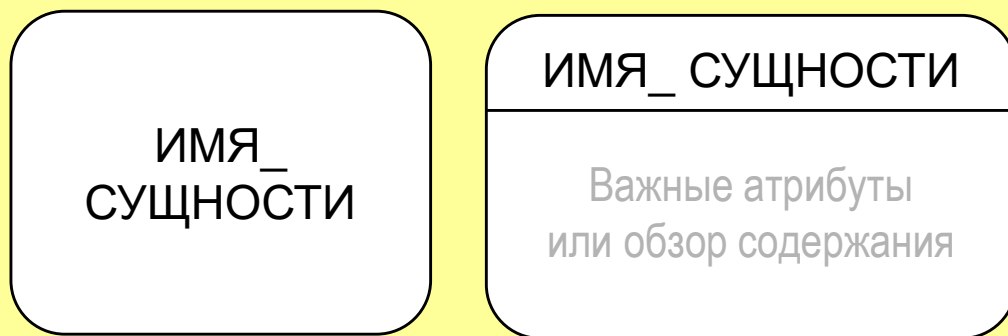


Как читать связи на ER-диаграмме? (1)

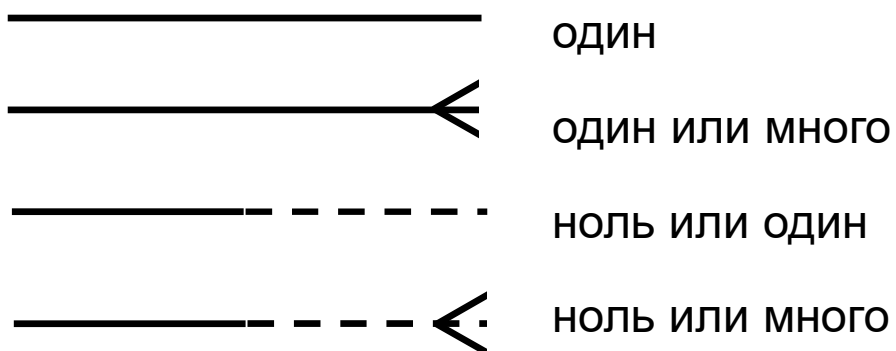


Нотация Баркера для моделей данных

Оформление блоков сущности КМД

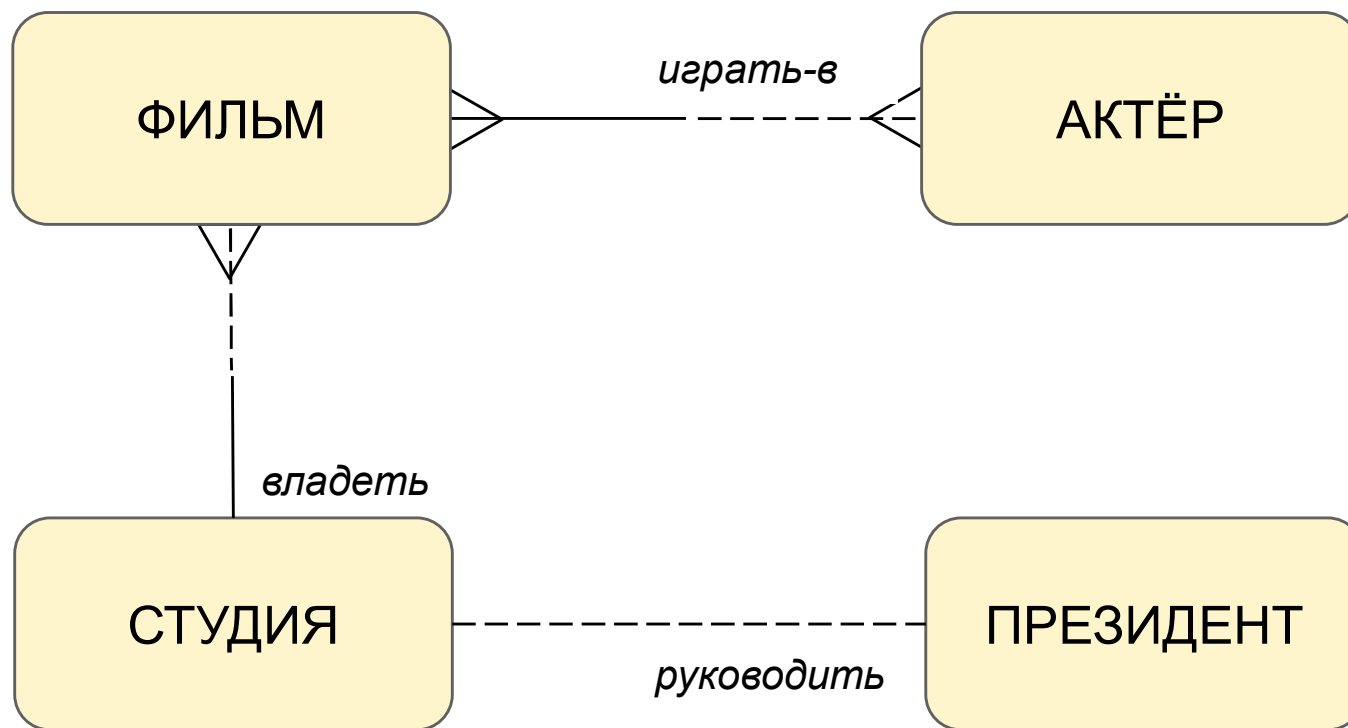


Символы кратности экземпляров

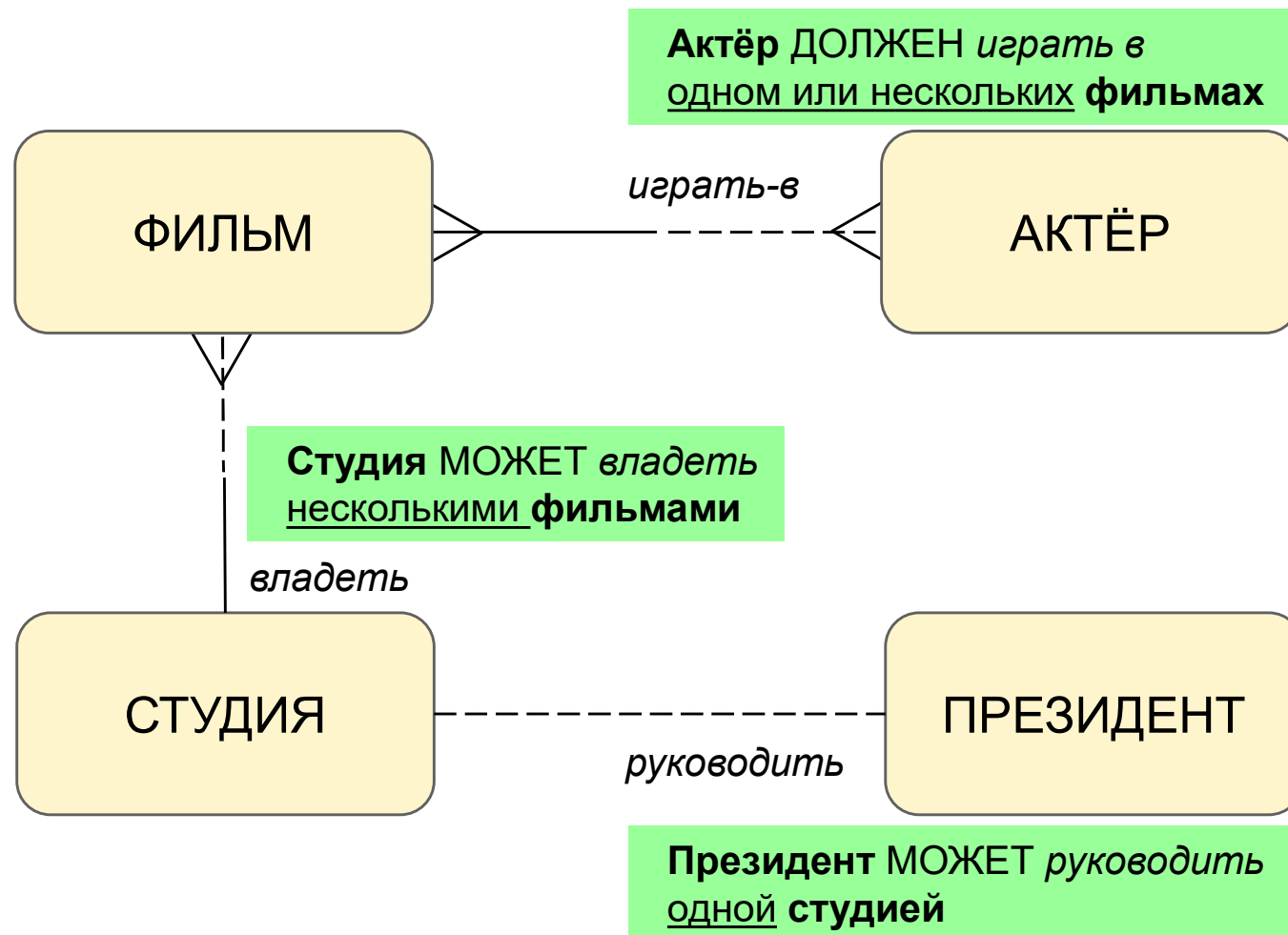


- Блок сущности – прямоугольник со скруглёнными углами
- Имя сущности – существительное в ед. числе заглавными буквами
- Сущности не дублируются
- Атрибуты не указываются или указаны важные атрибуты или обзор содержания
- На линии связи указывается кратность появления экземпляров у каждой связанной сущности в виде символов
- На каждой стороне штриховая линия задаёт необязательную связь, сплошная – обязательную
- Связь с одной или с двух сторон может именоваться глаголами в 3-ем лице ед. числа или в неопределённой форме по-русски
- На основе имен связей строятся бизнес-правила с глаголом ДОЛЖЕН для обязательной связи и МОЖЕТ для необязательной.

ER-диаграмма КМД в нотации Баркера

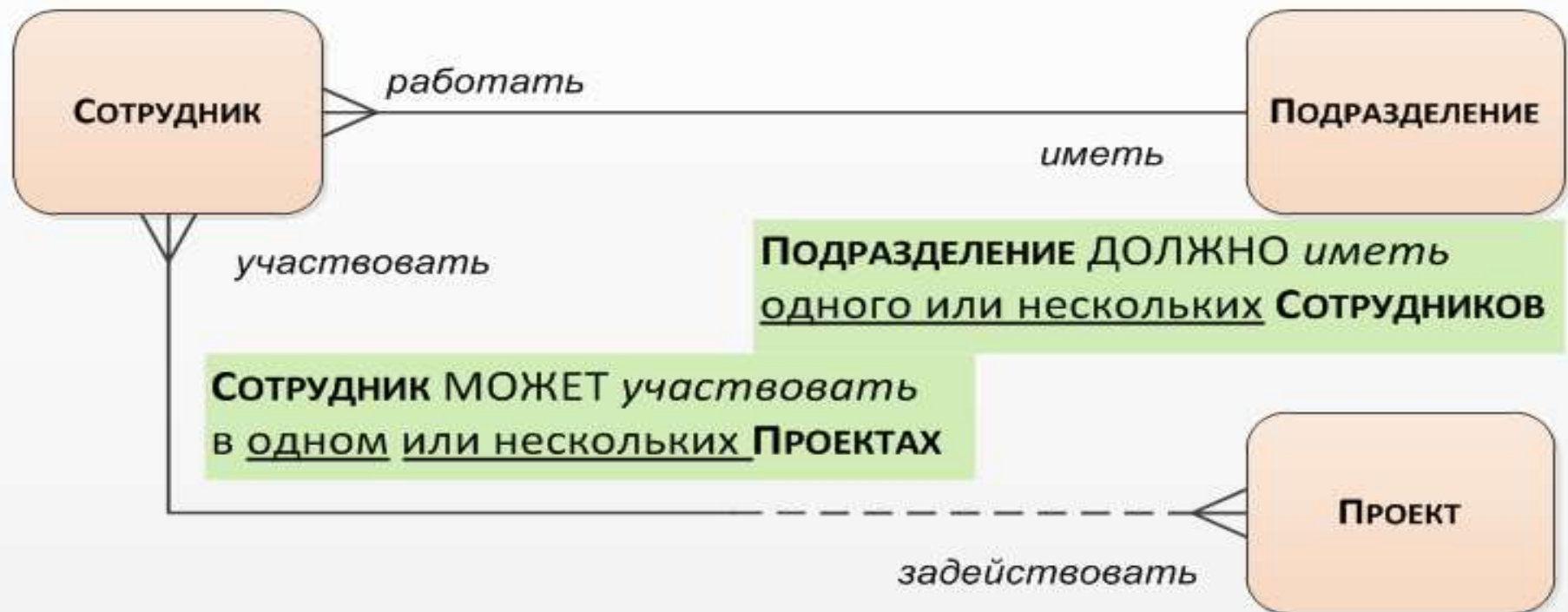


Как читать связи на ER-диаграмме? (2)



Как читать связи на ER-диаграмме? (3)

Сотрудник ДОЛЖЕН *работать* в одном Подразделении

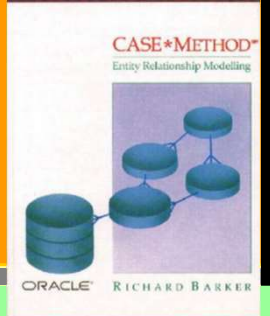


Подразделение ДОЛЖНО *иметь* одного или нескольких Сотрудников

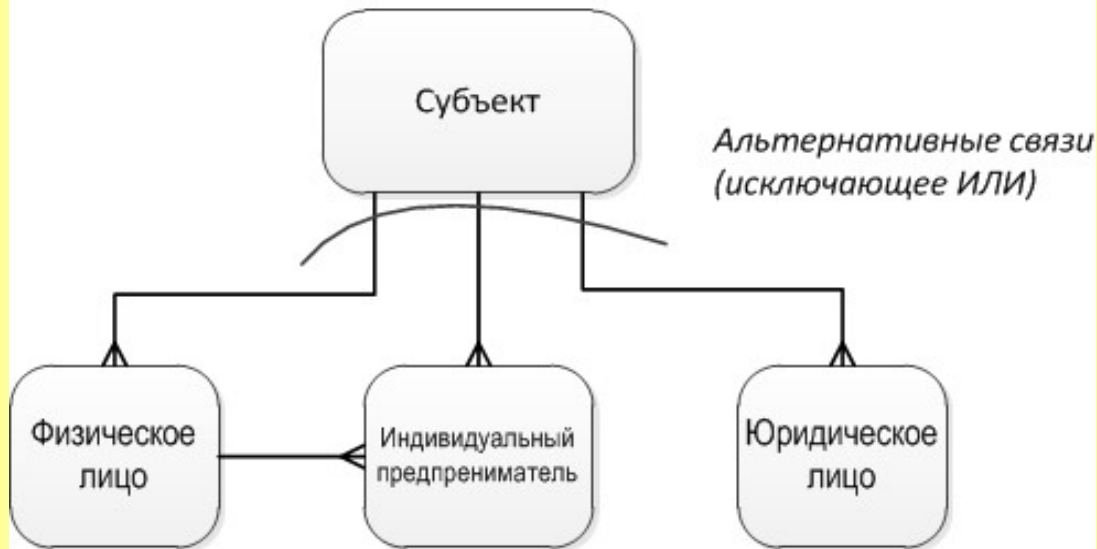
Сотрудник МОЖЕТ *участвовать* в одном или нескольких Проектах

Проект ДОЛЖЕН *задействовать* одного или нескольких Сотрудников

Расширенная ER–диаграмма с супертипами и подтипами



Вариант с исключающими связями



Вариант с супертипами и подтипами



- У Р. Баркера альтернативные связи обозначены пересекающей их дугой
- Расширенная диаграмма – вложение блоков подтипов в блок супертипа
- Супертип – родительская сущность.
- Супертип предоставляет общие свойства для подтипов.
- Подтип – дочерняя зависимая сущность.
- Подтипы наследуют общие свойства супертипа, также имеют свои свойства.
- Связи подтипов с супертипами – альтернативные (исключающее ИЛИ).
- Компактный способ представления. Как он поддержан в инструментах?

Таксономия КМД – средство классификации сущностей

Вовлечённая сторона – *концепт верхнего уровня*

- + Вид ЛЕГАЛЬНОСТИ
- + Вид ВОВЛЕЧЁННОЙ СТОРОНЫ

+ Организация – *концепт более низкого уровня*

- + Вид СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
- + НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- + СОСТОЯНИЕ ЖЦ ОРГАНИЗАЦИИ
- + ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

+ Индивид

- + Род индивида – *признак классификации*
 - мужской – *значение признака классификации*
 - женский
- + СОСТОЯНИЕ ЖЦ индивида
- + СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
- + СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ
- + Род ЗАНЯТИЙ
- + СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Табличная спецификация КМД

Описание сущностей

- Предметная область
- Имя сущности
- Описание сущности
- Тип сущности
(реестр, справочник, факты, кросс-сущность)
- Имя супертипа
- Важные атрибуты

Описание связей

- Предметная область
- Имя связи
- Связанные сущности
- Описание связи
- Тип связи (один к одному, один ко многим, многие ко многим и др.)
- Обязательность связи

Шаги создания КМД



Инструменты моделирования данных

Средства моделирования

- CA ERwin
- SAP Power Designer
- ORACLE Designer
- IBM Data Architect
- DBeaver

Офисные приложения

- MS Visio
- MS PowerPoint
- MS Excel
- MS Word

Редакторы диаграмм

- Diagrams (draw.io)
- yEd
- Lucidchart
- ERDplus
- PlantUML

Карты идей

- Freemind
- Mindmap
- Xmind
- Miro
- Lucidspark

Анализ требований для КМД «Домашняя библиотека»

Задание на создание каталога домашней библиотеки

- Атрибуты поиска книги:
 - Тема, вид издания
 - Название издания и/ или ключевые слова
 - Фамилия, имя (инициалы) автора, редактора, составителя, переводчика или художника
 - Название и место издательства
 - Год выпуска.
- Результаты поиска:
 - Хранимые атрибуты книги (включая аннотацию, сведения об оригинале перевода)
 - Место хранения издания (шкаф, полка)
 - Текущий держатель (читатель) издания, его контакты
- В библиотеке каждая книга присутствует *в одном экземпляре*

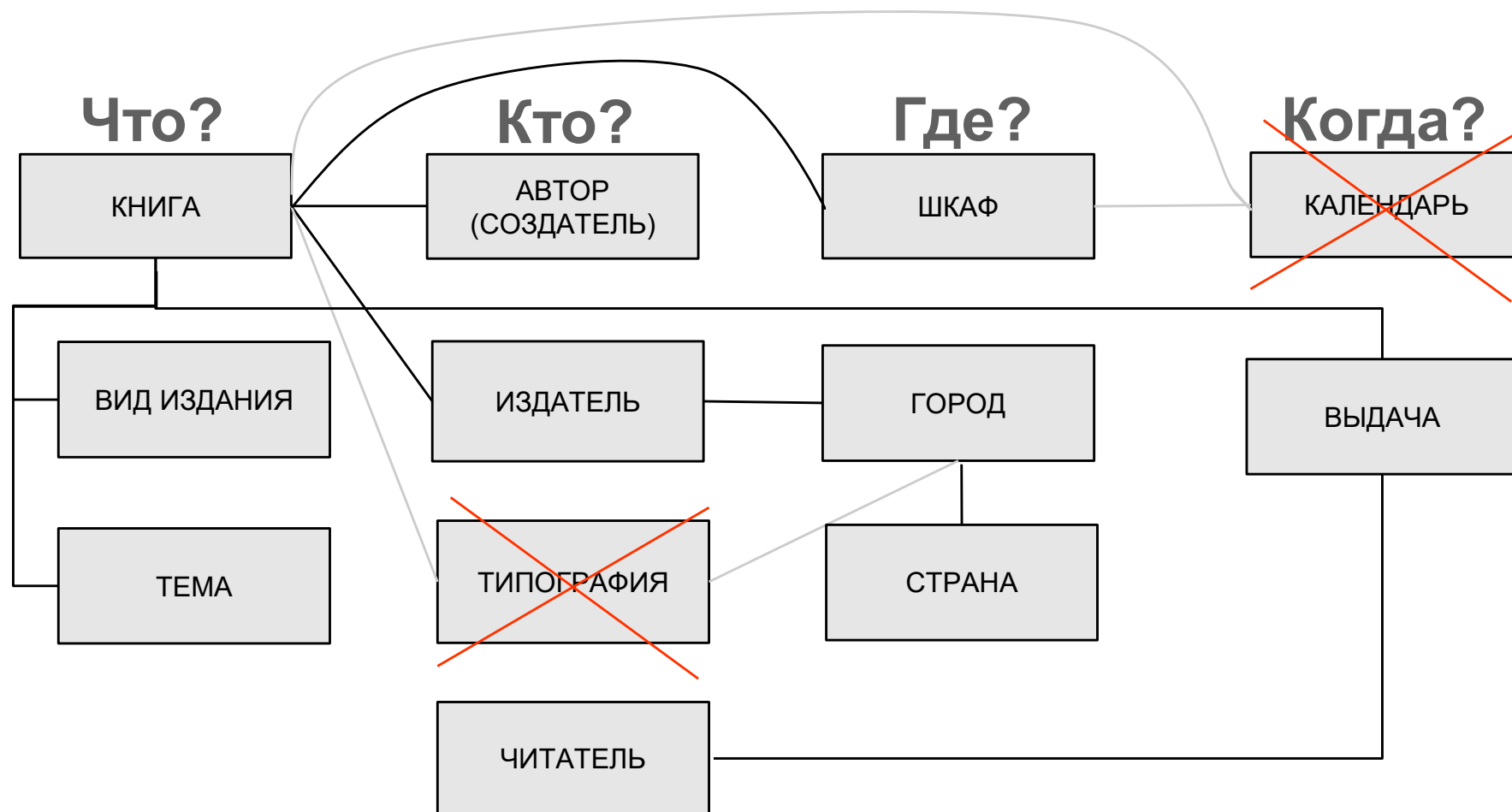
Схема Захмана для выявления сущностей КМД

Категория	Определение	Бизнес-сущности
Кто?	Персона или организация, представляющие интерес для бизнеса. Часто это однородные группы или роли. Лицо или организация включается в различные группы и играет различные роли	
Что?	Предмет интереса предприятия. Обычно используется для определения категорий продукции или услуг. Важно чётко определять атрибуты категорий, типов и т. п.	
Когда?	Календарные даты, сроки или периоды, интересующие организацию. Когда именно действует то, что важно для бизнеса	
Где?	Места локализации интересов организации, включая фактические физические, почтовые и электронные адреса, где ведётся бизнес	
Почему?	События или операции, представляющие интерес для организации и держащие бизнес на плаву. Почему и для чего делается то, что делается	
Как?	Документы, относящиеся к интересующим событиям, служат подтверждением факта того или иного события. Как мы определяем, имело ли место то или иное событие	
Сколько?	Итоги, суммы и т. п. Сводные и контрольные данные по всем остальным категориям	

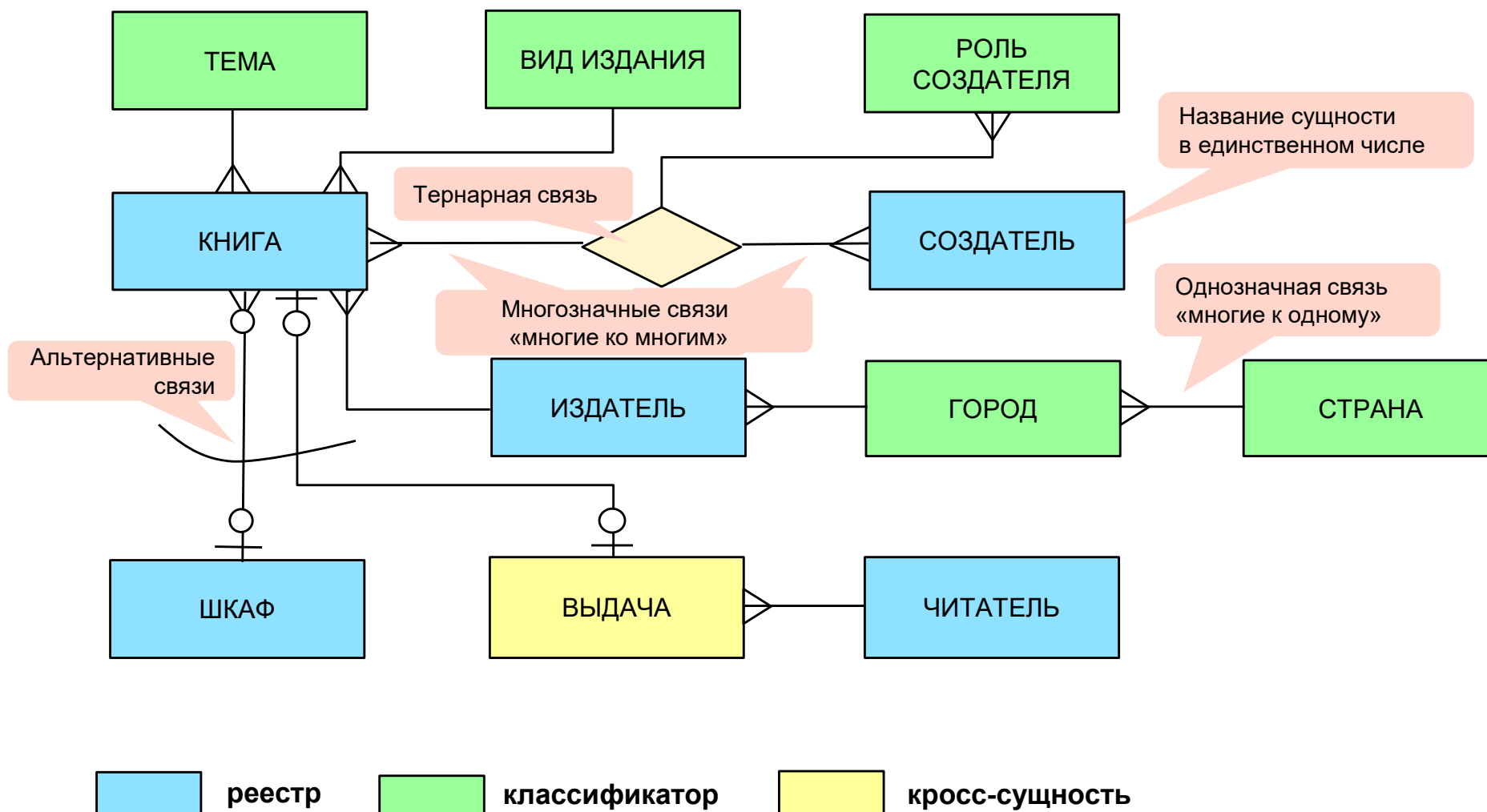
Анализ предметной области и выявление сущностей для КМД «Домашняя библиотека»

Категория	Определение	Бизнес-сущности
Кто?	Персона или организация, представляющие интерес для бизнеса. Часто это однородные группы или роли. Лицо или организация включается в различные группы и играет различные роли	АВТОР (СОЗДАТЕЛЬ) ИЗДАТЕЛЬСТВО ЧИТАТЕЛЬ
Что?	Предмет интереса предприятия. Обычно используется для определения категорий продукции или услуг. Важно чётко определять атрибуты категорий, типов и т. п.	КНИГА ВИД ИЗДАНИЯ ТЕМА (УЧАСТИЕ)
Когда?	Календарные даты, сроки или периоды, интересующие организацию. Когда именно действует то, что важно для бизнеса	ВЫДАЧА
Где?	Места локализации интересов организации, включая фактические физические, почтовые и электронные адреса, где ведётся бизнес	ШКАФ ГОРОД СТРАНА
Почему?	События или операции, представляющие интерес для организации и держащие бизнес на плаву. Почему и для чего делается то, что делается	
Как?	Документы, относящиеся к интересующим событиям, служат подтверждением факта того или иного события. Как мы определяем, имело ли место то или иное событие	
Сколько?	Итоги, суммы и т. п. Сводные и контрольные данные по всем остальным категориям	

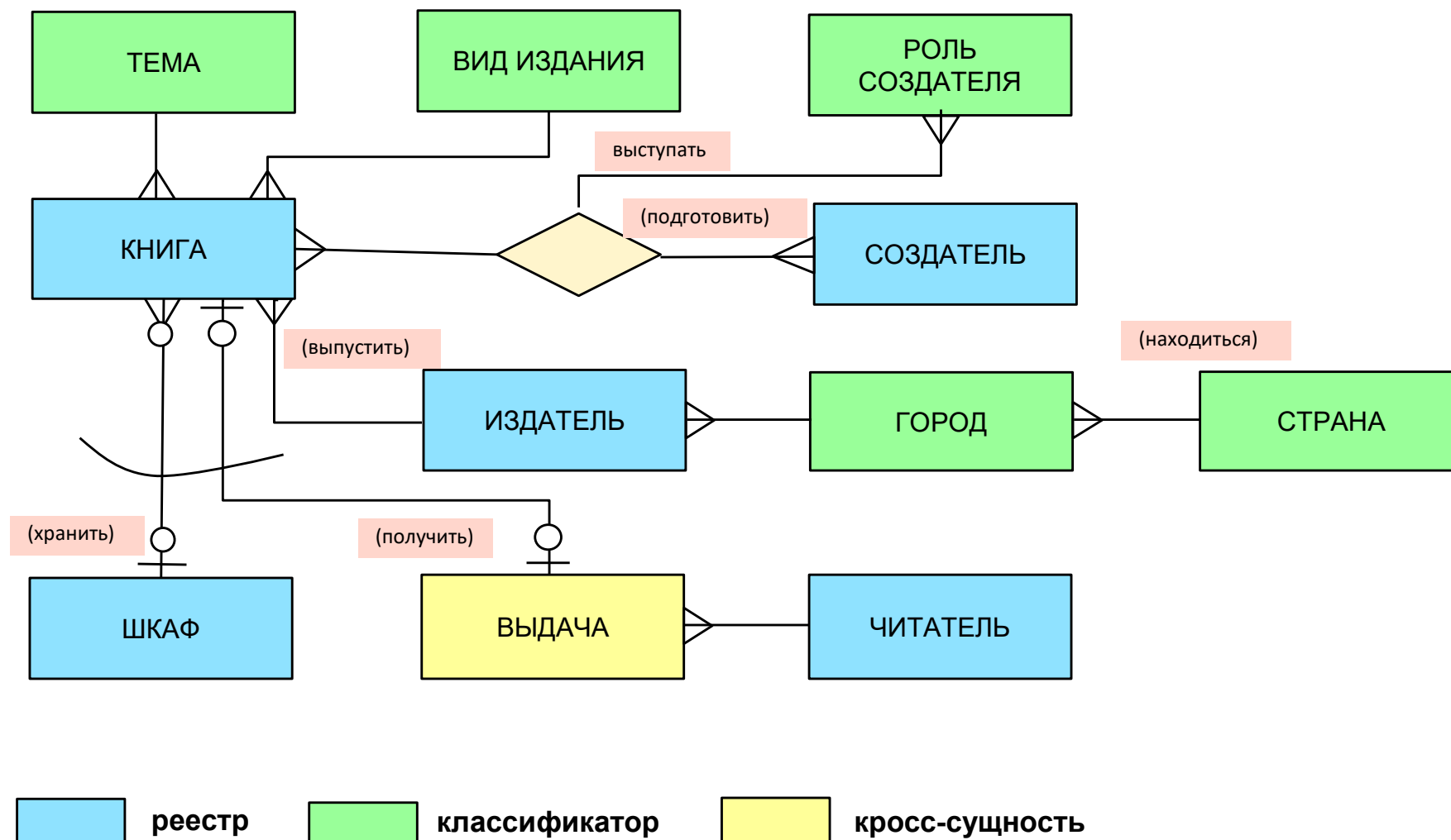
Определение связей для КМД «Домашняя библиотека»



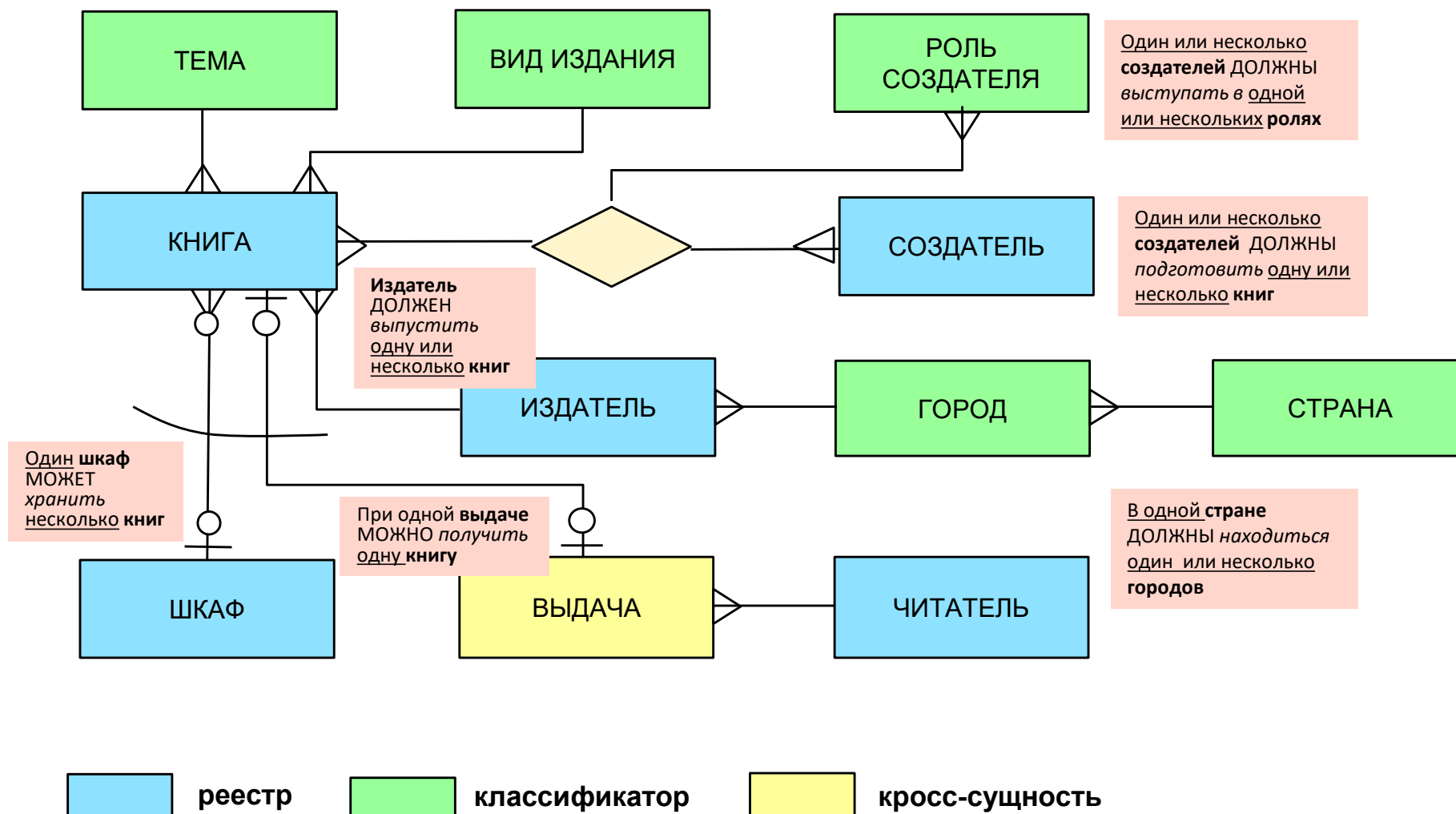
Создание ER-диаграммы для КМД «Домашняя библиотека»



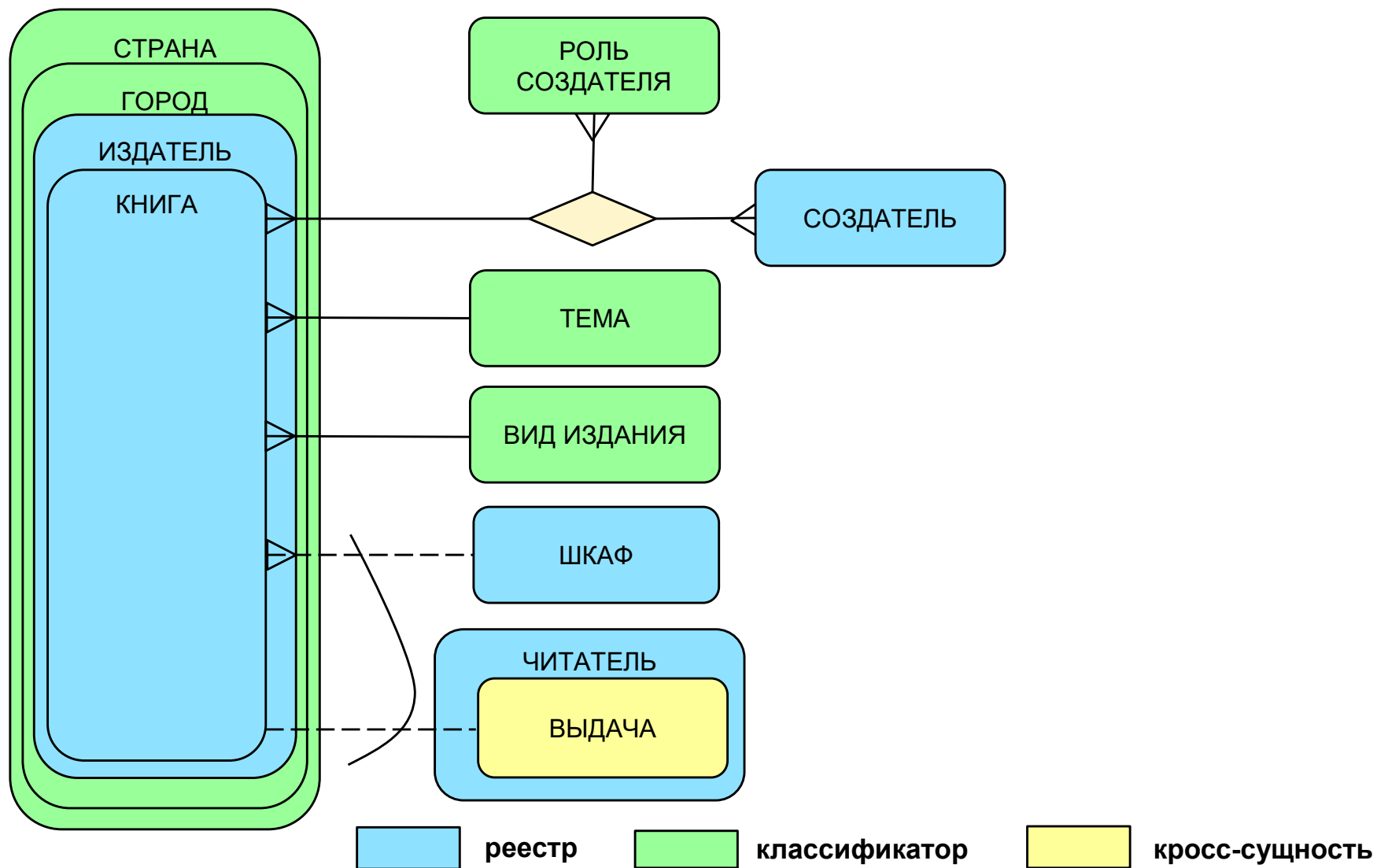
Именованние связей ER-диаграммы для КМД «Домашняя библиотека»



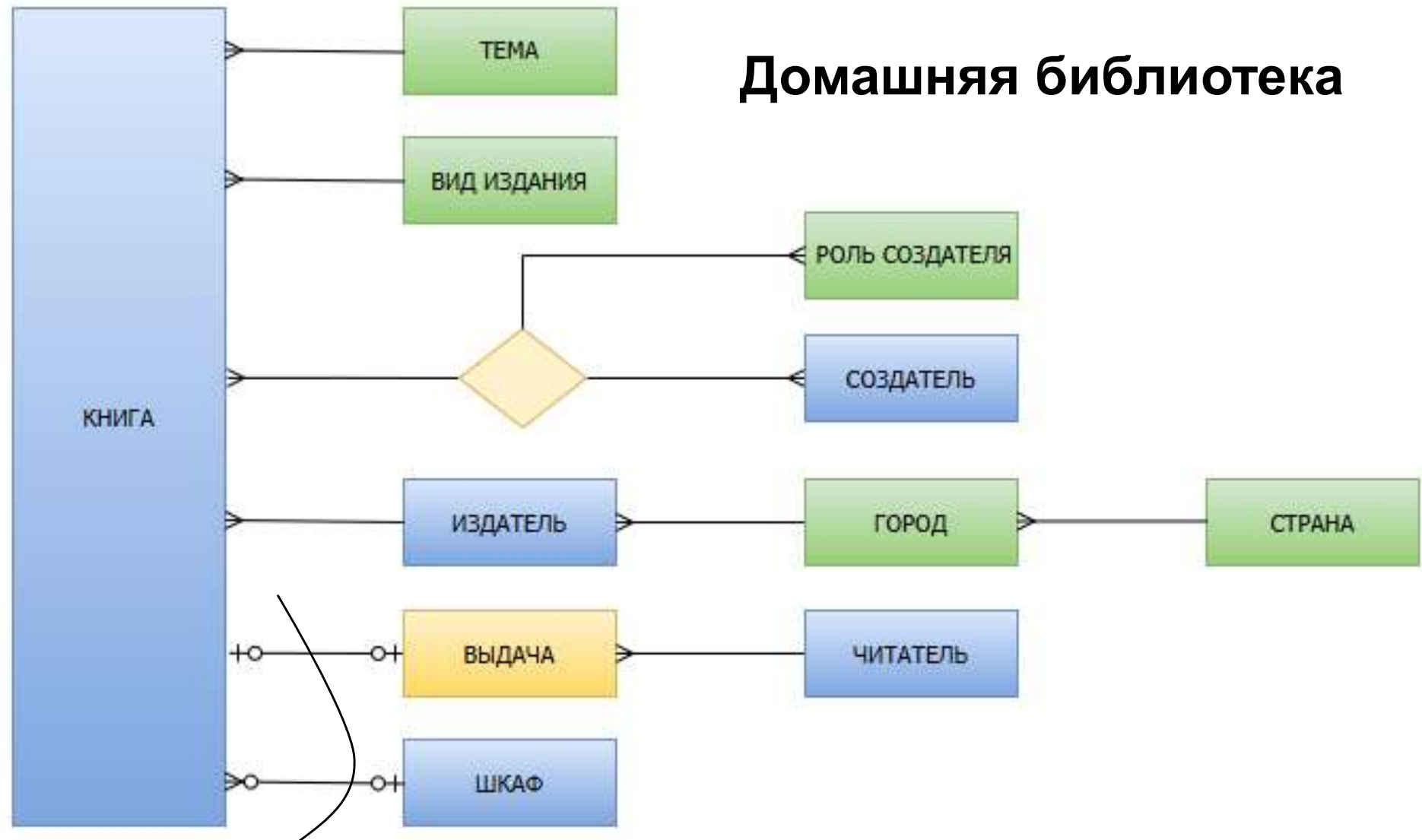
Бизнес-правила связей ER-диаграммы для КМД «Домашняя библиотека»



Расширенная ER-диаграмма Баркера для КМД «Домашняя библиотека»



Пример ER-диаграммы КМД, подготовленная в редакторе draw.io



Табличная спецификация сущностей КМД «Домашняя библиотека»

Спецификация сущностей КМД для предметной области "Домашняя библиотека"

Имя сущности	Описание сущности	Тип сущности	Важные атрибуты
КНИГА	Единственный экземпляр книги в бумажном переплёте	Реестр	Название, аннотация, год выпуска
СОЗДАТЕЛЬ	Реквизиты создателя книги в определённой роли	Реестр	Фамилия, имя (инициалы) автора, редактора и т.п.
ИЗДАТЕЛЬ	Сведения об издательстве, выпустившем книгу	Реестр	
ШКАФ	Место хранения книги	Реестр	Название места
ЧИТАТЕЛЬ	Сведения о читателе	Реестр	
ТЕМА	Тема, к которой относится книга	Классификатор	
ВИД ИЗДАНИЯ	Вид издания книги: учебник, роман, сборник стихов и т.п.	Классификатор	
РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ	Роль создателя книги: автор, редактор, переводчик и т.п.	Классификатор	
ГОРОД	Название города, в котором находится издательство	Классификатор	
СТРАНА	Название страны, где находится издательство	Классификатор	
ВЫДАЧА	Сведения о выдаче книги читателю	Кросс-сущность	Дата выдачи
11			

Табличные спецификации КМД

«Домашняя библиотека» (2)

Спецификация связей КМД для предметной области "Домашняя библиотека"

Связанные сущности	Глагол прямой (обратной) связи	Описание связи	Тип связи	Обязательность связи
КНИГА - СОЗДАТЕЛЬ	(подготовить)	<u>Один или несколько создателей</u> ДОЛЖНЫ <u>подготовить</u> <u>одну или несколько книг</u>	многие ко многим	да
КНИГА-РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ	быть связаны с	<u>Одна или несколько книг</u> ДОЛЖНЫ <u>быть связаны с одной или несколькими ролями создателей</u>	многие ко многим	да
КНИГА - ИЗДАТЕЛЬ	(выпустить)	Издатель ДОЛЖЕН <u>выпустить одну или несколько книг</u>	многие к одному	да
КНИГА - ШКАФ	(хранить)	<u>Один шкаф</u> МОЖЕТ <u>хранить несколько книг</u> . Выданная книга не имеет места	многие к одному	нет
КНИГА - ВЫДАЧА	(получить)	При выдаче МОЖНО <u>получить одну книгу</u> . Хранимая книга не имеет читателя	один к одному	нет
СОЗДАТЕЛЬ - РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ	выступать в	<u>Один или несколько создателей</u> ДОЛЖНЫ <u>выступать в одной или нескольких ролях</u>	многие ко многим	да
ИЗДАТЕЛЬ - ГОРОД	(располагаться)	В <u>одном городе</u> ДОЛЖНЫ <u>располагаться один или несколько издателей</u>	многие к одному	да
ГОРОД - СТРАНА	(находиться)	В <u>одной стране</u> ДОЛЖНЫ <u>находиться один или несколько городов</u>	многие к одному	да
10				

Таксономия КМД «Домашняя библиотека»

- ⊕ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
 - ⊕ КНИГА
 - ⊕ ТЕМА
 - Информационные технологии
 - Архитектура
 - Живопись
 - Лингвистика
 - История
 - Путешествия
 - Художественная литература
 - ⊕ ВИД ИЗДАНИЯ
 - Роман
 - Сборник стихов
 - Собрание сочинений
 - Учебник
 - Путеводитель
 - Разговорник
 - Словарь
 - Альбом
 - Сказки
 - ⊕ СОЗДАТЕЛЬ
 - ⊕ РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ
 - Редактор
 - Составитель
 - Автор
 - Переводчик
 - Художник

Какие знания и навыки вы должны получить из лекции, презентации и ЛР1

Должны знать

1. Что такое модель данных и какие модели данных бывают
2. Кто имеет дело с моделями данных и какие выполняет операции с ними
3. Абстракции для моделирования данных и их представления
4. Процесс моделирования данных и шаги создания КМД
5. Концептуальная модель данных «сущность – связь», сущности и связи
6. ER-диаграмма, нотации, правила именования сущностей и связей
7. Табличные спецификации и таксономия КМД

Должны уметь

1. Анализировать требования и предметные области
2. Выявлять по схеме Захмана сущности КМД и именовать их
3. Определять связи сущностей, обозначать кардинальность и именовать связи
4. Строить ER-диаграммы КМД с помощью инструментов
5. Оформлять табличные спецификации КМД
6. Создавать таксономию КМД
7. Читать готовую ER-диаграмму

**Терпения и удачи всем,
кто связан с моделями данных**

Спасибо за внимание!



ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ АРТЕМЬЕВ

**МГТУ имени Н.Э. Баумана,
кафедра ИУ-5**

**тел.: +7(985) 365-79-86
e-mail: viart@bmstu.ru**